

模拟卷 07-2025 风格题目与详解

目录

1	编译原理 2025 风格模拟卷 07（题目与详解）	2
2	A 卷题目	2
3	B 详解	4
4	C 复盘清单	9

1 编译原理 2025 风格模拟卷 07 (题目与详解)

1.1 卷面说明

本卷按 2025 年期末卷组织, 主线题为词法分析、LL、指令调度、支配、符号执行、Andersen。最后设置旧卷加练题, 覆盖 2022、2023 中仍有价值的传统题型。总分 100 分, 加练题 10 分。

2 A 卷题目

2.1 一、词法分析 (15 分)

正则表达式:

$$(x|y)^* x (x|y)$$

1. 使用 Thompson 构造法构造等价 NFA。
2. 使用子集构造法构造 DFA, 写明 DFA 状态含义。
3. 最小化 DFA。

2.2 二、LL 语法分析 (15 分)

文法:

```
H -> I J
I -> I arrow | var
J -> eq | colon
```

1. 消除左递归。
2. 写 FIRST 和 FOLLOW。
3. 写预测分析表。
4. 判断消除左递归后的文法是否为 LL(1)。

2.3 三、指令调度 (15 分)

给定指令:

```

I1: R1 = R2 + R3
I2: R4 = R1 + R5
I3: R2 = R6 + R7
I4: R1 = R8 + R9
I5: R10 = R4 + R1

```

1. 写出指令调度的目的。
2. 写出 RAW、WAR、WAW 的定义。
3. 构建依赖图，WAR/WAW 用虚线表示。
4. 在允许寄存器重命名的条件下给出一个合法重排序列。

2.4 四、支配问题（15 分）

CFG：双分支汇合后出口

```

Entry->A
A->B
A->C
B->D
C->D
D->E
D->F
E->Exit
F->Exit

```

1. 写出 Dom、PostDom、Dom Frontier 的定义。
2. 计算每个节点的 Dom 集和 idom。
3. 写出支配边界。
4. 证明支配关系图是森林。

2.5 五、符号执行与 SAT（20 分）

公式：

$$F = ((a7 \text{ and } b7) \text{ or } c7)$$

1. 写出 Path-sensitive、Flow-sensitive、Context-sensitive 的定义。
2. 写出 CNF 的定义。
3. 使用 Tseitin 算法把 F 转成 CNF。
4. 证明 2025 卷中的两组公式同时可满足。

2.6 六、Andersen 指针分析（20 分）

程序：

```
p = &A
q = &B
r = &C
*p = q
q = r
t = *p
```

1. 对每条语句写 Andersen 约束。
2. 根据约束构建闭包。
3. 写出最终 points-to 集合。

2.7 七、旧卷加练题（10 分）

类型：TAC

为 while a != b do if a > b then a=a-b else b=b-a 写三地址码。

3 B 详解

3.1 一、词法分析详解

正则表达式：(x|y)* x (x|y)

Thompson NFA：起点 q0，终点 q11。按下列转移表画图，q11 画双圈。

```
q4 --x--> q5
q6 --y--> q7
q2 --epsilon--> q4
q2 --epsilon--> q6
q5 --epsilon--> q3
q7 --epsilon--> q3
q0 --epsilon--> q2
q0 --epsilon--> q1
q3 --epsilon--> q2
q3 --epsilon--> q1
q8 --x--> q9
q1 --epsilon--> q8
q12 --x--> q13
q14 --y--> q15
q10 --epsilon--> q12
q10 --epsilon--> q14
q13 --epsilon--> q11
```

```
q15 --epsilon--> q11
q9 --epsilon--> q10
```

子集构造 DFA:

D0:

```
NFA集合 = {q0,q1,q2,q4,q6,q8}
on x -> D1
on y -> D2
终态 = 否
```

D1:

```
NFA集合 = {q1,q2,q3,q4,q5,q6,q8,q9,q10,q12,q14}
on x -> D3
on y -> D4
终态 = 否
```

D2:

```
NFA集合 = {q1,q2,q3,q4,q6,q7,q8}
on x -> D1
on y -> D2
终态 = 否
```

D3:

```
NFA集合 = {q1,q2,q3,q4,q5,q6,q8,q9,q10,q11,q12,q13,q14}
on x -> D3
on y -> D4
终态 = 是
```

D4:

```
NFA集合 = {q1,q2,q3,q4,q6,q7,q8,q11,q15}
on x -> D1
on y -> D2
终态 = 是
```

最小化:

初分组:

```
终态组 = {D3,D4}
```

```
非终态组 = {D0,D1,D2}
```

最终分组:

```
G1 = {D3}
```

```
G2 = {D4}
```

```
G3 = {D0,D2}
```

```
G4 = {D1}
```

每个最终分组对应一个最小 DFA 状态。

3.2 二、LL 语法分析详解

原文法:

```
H -> I J
```

```
I -> I arrow | var
```

```
J -> eq | colon
```

消除左递归:

```
H -> I J
```

```
I -> var I'
```

```

I' -> arrow I' | epsilon
J  -> eq | colon

```

FIRST:

```

FIRST(H)={ var }
FIRST(I)={ var }
FIRST(I')={ arrow, epsilon }
FIRST(J)={ eq, colon }

```

FOLLOW:

```

FOLLOW(H)={ $ }
FOLLOW(I)={ eq, colon }
FOLLOW(I')={ eq, colon }
FOLLOW(J)={ $ }

```

预测表:

```

M[H,var] = H -> I J
M[I,var] = I -> var I'
M[I',arrow] = I' -> arrow I'
M[I',eq] = I' -> epsilon
M[I',colon] = I' -> epsilon
M[J,eq] = J -> eq
M[J,colon] = J -> colon

```

结论: 表中无多重入口, 消除左递归后的文法是 LL(1)。

3.3 三、指令调度详解

定义:

指令调度在不改变程序语义的前提下重排指令, 减少流水线停顿, 提高并行执行效率。

RAW: 先写后读, 必须保持顺序。

WAR: 先读后写, 写者不能提前。

WAW: 先写后写, 顺序影响最终值。

指令:

```

I1: R1 = R2 + R3
I2: R4 = R1 + R5
I3: R2 = R6 + R7
I4: R1 = R8 + R9
I5: R10 = R4 + R1

```

依赖:

```

I1 -> I2 RAW on R1
I1 -> I3 WAR on R2
I1 -> I4 WAW on R1
I2 -> I4 WAR on R1
I2 -> I5 RAW on R4
I4 -> I5 RAW on R1

```

寄存器重命名:

I3: R2_new = R6 + R7

I4: R1_new = R8 + R9

I5 使用 R1_new

重命名后保留 RAW, WAR/WAW 被消除。一个合法调度序列:

I1, I3, I4, I2, I5

3.4 四、支配问题详解

定义:

Dom(n): 入口到 n 的每条路径都经过的节点集合。

PostDom(n): n 到出口的每条路径都经过的节点集合。

Dom Frontier(n): n 支配某个前驱, 但不严格支配该节点的位置。

CFG 边:

Entry->A

A->B

A->C

B->D

C->D

D->E

D->F

E->Exit

F->Exit

Dom 集:

Dom(Entry)={Entry}

Dom(A)={Entry, A}

Dom(B)={Entry, A, B}

Dom(C)={Entry, A, C}

Dom(D)={Entry, A, D}

Dom(E)={Entry, A, D, E}

Dom(F)={Entry, A, D, F}

Dom(Exit)={Entry, A, D, Exit}

直接支配者:

idom(A)=Entry

idom(B)=A

idom(C)=A

idom(D)=A

idom(E)=D

idom(F)=D

idom(Exit)=D

支配边界:

DF(B)={D}

DF(C)={D}

DF(E)={Exit}

$DF(F) = \{Exit\}$

其余节点 DF 为空集

森林证明：除入口外，每个可达节点有唯一直接支配者；直接支配关系严格支配且无环；所以每个节点至多一个父节点，整

3.5 五、符号执行与 SAT 详解

公式： $F = ((a7 \text{ and } b7) \text{ or } c7)$

引入： $x71 \leftrightarrow (a7 \text{ and } b7)$, $x72 \leftrightarrow (x71 \text{ or } c7)$, 根变量 $x72$ 为真。

CNF:

$(\text{not } x71 \text{ or } a7)$

$(\text{not } x71 \text{ or } b7)$

$(x71 \text{ or } \text{not } a7 \text{ or } \text{not } b7)$

$(x72 \text{ or } \text{not } x71)$

$(x72 \text{ or } \text{not } c7)$

$(\text{not } x72 \text{ or } x71 \text{ or } c7)$

$(x72)$

敏感性定义：

Path-sensitive 区分不同路径。

Flow-sensitive 区分程序点和语句顺序。

Context-sensitive 区分函数调用上下文。

同时可满足证明套用：

$F1 = (a0 \text{ or } \dots \text{ or } a_n \text{ or } c) \text{ and } (b0 \text{ or } \dots \text{ or } b_m \text{ or } \text{not } c)$, $F2 = (a0 \text{ or } \dots \text{ or } a_n \text{ or } b0 \text{ or } \dots \text{ or } b_m)$ 。

$F1$ 为真时, $c = \text{false}$ 推出某个 $a_i = \text{true}$, $c = \text{true}$ 推出某个 $b_j = \text{true}$, 所以 $F2$ 为真。

$F2$ 为真时, 若某个 $a_i = \text{true}$ 令 $c = \text{false}$; 若某个 $b_j = \text{true}$ 令 $c = \text{true}$, 所以 $F1$ 为真。

3.6 六、Andersen 指针分析详解

程序：

$p = \&A$

$q = \&B$

$r = \&C$

$*p = q$

$q = r$

$t = *p$

约束：

$A \text{ in pts}(p)$

$B \text{ in pts}(q)$

$C \text{ in pts}(r)$

for $v \text{ in pts}(p)$, $\text{pts}(q) \text{ subset pts}(v)$

$\text{pts}(r) \text{ subset pts}(q)$

for $v \text{ in pts}(p)$, $\text{pts}(v) \text{ subset pts}(t)$

闭包：

$\text{pts}(p) = \{A\}$

$\text{pts}(q) = \{B, C\}$

```
pts(r)={C}  
由 *p=q 得 pts(A)={B,C}  
由 t=*p 得 pts(t)={B,C}
```

3.7 七、旧卷加练题详解

```
100: if a != b goto 102; 101: goto 108; 102: if a > b goto 104; 103: goto 106; 104: a = a - b; 105: goto 100
```

4 C 复盘清单

词法: Thompson、epsilon-closure、move、终态集合、最小化分组。

LL: 左递归、FIRST、FOLLOW、预测表、多重入口。

调度: RAW/WAR/WAW、重命名、拓扑序。

支配: Dom、idom、DF、森林证明。

SAT: 敏感性、CNF、Tseitin 子句、同时可满足证明。

Andersen: 四类约束、闭包传播、最终 points-to 集。